

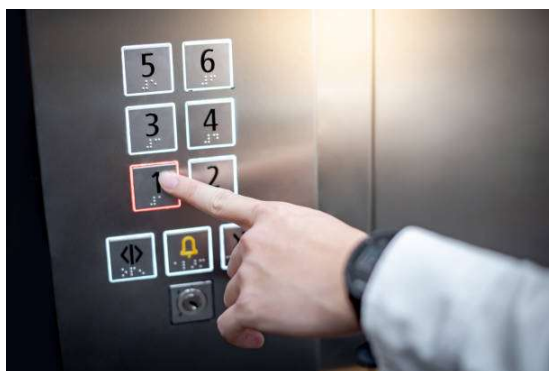


PROYECTO I LOGISIM

GRADO EN INGENIERÍA SOFTWARE
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
2023-2024

INTRODUCCIÓN

En esta práctica se pide desarrollar un circuito digital con el simulador Logisim para controlar el funcionamiento de los botones interior de un ascensor. Recordad que es obligatorio sacar al menos un 5 en todas las prácticas y que en total ponderan el 40% de la nota de la asignatura. Esta práctica en concreto pondera al 15%. La segunda práctica de Logisim al 10% y la última práctica del ensamblador al 15%.



CONTEXTUALIZACIÓN

El alcance de la práctica se limita a simular el comportamiento interno de la botonera y display de un ascensor que tiene planta baja y 4 pisos adicionales. Ello implica que queda fuera del alcance toda la funcionalidad externa de llamar al ascensor piso a piso y mostrar si sube o baja.

CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO

El circuito lógico será realizado por parejas formadas por los alumnos a su elección y comunicadas previamente al profesor. Se empleará el software logisim, y la forma de construirlo será modular (construyendo subcircuitos y probándolos). Para ellos los alumnos crearán un fichero .circ donde implementarán dichos subcircuitos a modo de librería y posteriormente crearán otro fichero .circ con el circuito principal, el cual importará y hará uso de los elementos de dicha librería.

A continuación, se detallan los subcircuitos que hay que crear (se recomienda a los alumnos ir paso a paso de igual forma que para programar aplicaciones complejas se recomienda la modularización):

Subcircuito 1: Visualizador

Descripción: es el circuito encargado de, a partir de un número binario de 3 bits que representa la Planta donde se encuentra el ascensor), obtener como salida las señales que necesita un display de 7 segmentos para mostrar el número e planta en la cual se encuentra el ascensor.

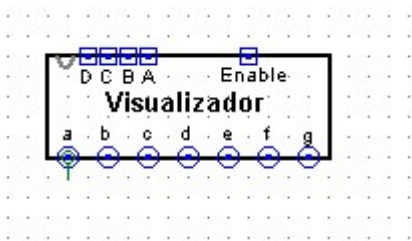
Entradas: Tiene 5 entradas.

- A,B,C,D Corresponden a los bits que representan al número de planta en binario siendo el A el menos significado y coinciden con la entrada del chip 7448 visto en clase. Los alumnos puede utilizar este chip
- Enable: Es la señal de activación que usará el chip 7448.

Salidas: Tiene 7 salidas: a,b,c,d,e,f,g que equivalen a las señales que necesita el display de 7 segmentos como entrada para pintar un número.

Pistas: Recordad que hay que saber gestionar la presentación correcta del cero con el 7448 mediante el uso del pin RBI. Adicionalmente hay que tener en cuenta que el cuando lo usemos en el circuito principal, el visualizador recie número de 4 bits pero nosotros trabajamos con números de 3 bits. Habrá que pasarle un 0 en el pin D.

Ejemplo de esquema del subcircuito: El subcircuito obtenido debería ser similar a:



Subcircuito 2: Memboton

Descripción: Es el circuito que va a contener el valor 1 cuando se haya pulsado un botón. Debéis saber que cuando se pulsa un botón se emite una señal que dura un instante de tiempo y para poder usarla deberemos almacenarla en algún circuito que permita memorizarla.

Entradas: Tiene 4 entradas:

CLK: señal de reloj. En e subcircuito se modela como una entrada más. Cuando lo conectemos en el circuito principal le pasaremos por esta entrada una señal de reloj. Es la señal de reloj que empleará el biestable interno de este subcircuito.

B: Es la señal de haber apretado el botón propiamente dicha.

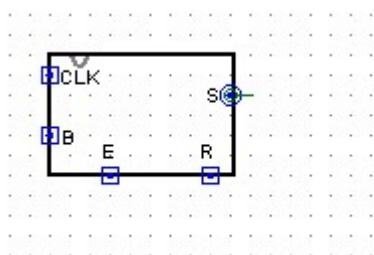
E: Es la señal de enable que necesita el biestable interno del subcircuito.

R: es la señal de reset que necesita el biestable interno del subcircuito para ponerlo a valor 0.

Salidas: Tiene 1 salida S: que valdrá 1 si el botón que envía la señal de entrada ha sido pulsado o 0 si no ha sido pulsado.

Pistas: Obviamente se hace necesario el empleo de un biestable en este subcircuito.

Ejemplo de esquema del subcircuito:



Subcircuito 3: CodificadorBotón

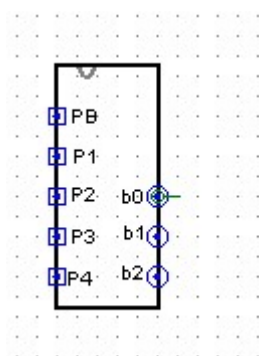
Descripción: Es un subcircuito que lo que hace es transformar la señal 1 de haber apretado un botón en su equivalente en codificación binaria de 3 bits. Es decir, si pulsamos el botón del piso 2 deberá codificarlo a 010.

Entradas: Tiene 5 entradas PB, P1, P2, P3 y P4 que corresponden a recibir señal de haberse presionado el botón de ir a planta Baja, planta primera y así sucesivamente.

Salidas: Tiene 3 salidas: b0, b1 y b2 que corresponden al bit0, bit 1 y bit2 del número equivalente al botón apretado en binario respectivamente.

Pistas: Si os resulta complejo idearlo de primeras, una buena opción puede ser crearse la tabla de verdad asociada y a partir de ella montar la expresión lógica equivalente y finalmente el circuito. Podéis simplificarla si así lo consideráis. No hay limitación del tipo de puertas lógicas y al número de entradas que se pueden usar.

Ejemplo de esquema del subcircuito:



Subcircuito 4: Contador3bits

Descripción: Es un circuito que va a llevar la cuenta desde 0 hasta el número que le demos de entrada (por defecto pondremos 4 segundos). Nos va a servir para “emular” el tiempo que tarda el ascensor entre piso y piso. Por ejemplo si lo configuramos con entrada 4 segundo, el circuito tardará 4 segundo en cambiar el piso 1 por el 2 cuando esté subiendo el ascensor.

Entradas: Tiene 4 entradas:

Enable y CLK: son las entradas enable y reloj de los biestables que tendrá dentro el circuito.

RMan: es la entrada de Reset manual de los biestables internos del circuito.

Lim: es una entrada de 3 bits que nos indica el límite de segundos que queremos contar. Para 4 segundos pondremos 101 (5) para que cuando alcance este valor el contador se resetee.

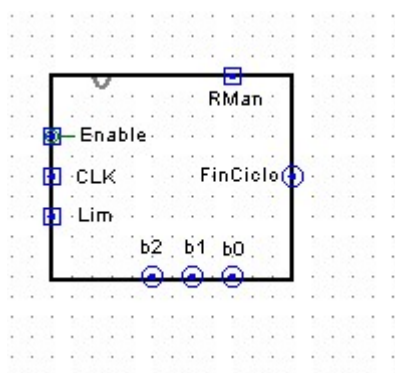
Salidas: Tiene 4 salidas:

b0,b1y b2 : son los bits que representan el valor del contador en binario en un momento dado.

FinCiclo: es una salida que valdrá uno cuando el contador haya completado una vuelta de 4 segundos (si lo preconfiguramos con ese valor de conteo).

Pistas: Se recomienda a los alumnos repasar el tema de circuitos secuenciales y tener claro cómo hacer un contador en incremento.

Ejemplo de esquema del subcircuito:



Subcircuito 5: IncrDecr

Descripción: Es un subcircuito cuya funcionalidad es calcular a la vez el piso siguiente y el anterior de un dado. Es decir básicamente suma y resta 1 a un piso.

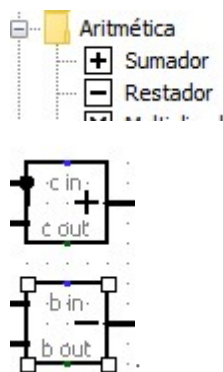
Entradas: Tiene 2 entradas:

Pta: una entrada de 3 bits que representa un número de planta

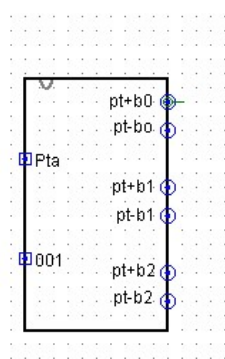
Entrada 001 por defecto: que representa el número binario 001 que es el que sumará y restará a la planta para obtener la planta anterior y la siguiente. Recordad que este valor se lo pasaremos desde el circuito principal.

Salidas: Tiene 6 salidas: Pt+b0, Pt+b1, Pt+b2, Pt-b0, Pt-b1, , Pt-b2. Pt+b0 significa el bit cero correspondiente al número de planta siguiente o superior al dado y Pt-b0 el bit 0 del número de planta inferior al dado

Pistas: Se puede emplear los circuitos sumador y restador implementado por Logisim:



Ejemplo de esquema del subcircuito:



Subcircuito 6: Registro3bits

Descripción: Este subcircuito será el encargado de almacenar el número de planta en la cual está el ascensor. NO se puede emplear el elemento "registro" de logisim. Hay que implementarlo con biestables.

Entradas: Tiene 3 entradas.

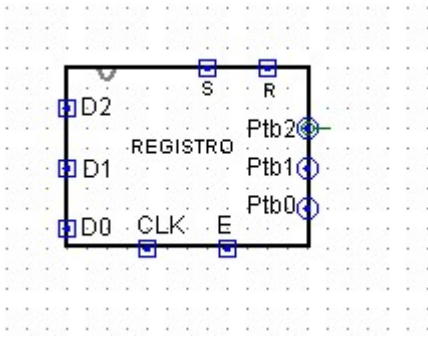
D0, D1, D2: son los bits que representan el número de piso que deseamos almacenar en el registro

CLK, E, R y S: son las entradas reloj, Enable, Reset y Set respectivamente de los biestables.

Salidas: Tiene 3 salidas: Ptb0, Ptb1 y Ptb2 corresponden a los bits que representan al número de planta almacenado, que a su vez es la planta en donde está el ascensor. Esta salida es la que se dará posteriormente al visualizador para que la represente en el display de 7 segmentos.

Pistas: Tened cuidado con el tipo de biestable empleado y su manejo.

Ejemplo de esquema del subcircuito:



Subcircuito 7: Selector

Descripción:

Entradas: Tiene 5 entradas.

subo: bit indica que se va a subir. Es decir el piso al que se quiere ir es superior al piso en el cual estamos.

Bajo: bit indica que se va a bajar. Es decir el piso al que se quiere ir es inferior al piso en el cual estamos.

Bitsubo: es el bit correspondiente al piso si subiera.

Bitbajo: es el bit correspondiente si bajara.

Valor anterior: es el valor del bit actual.

Ejemplo: estoy en planta 2 que equivale a 01**0**

si tomamos el bit 0, vemos que para 2 vale 0. Por tanto bit anterior para bit 0 vale **0**.

Bit subo valdría 1. Porque la planta superior es la 3 y se representa como 01**1**

Bit bajo valdría también 1. Porque la planta inferior es la 1 y se representa como 00**1**

Y así igualmente emplearemos este circuito que trabaja a nivel de bit con cada uno de los 3 bits que conforman el número de piso. Luego en la explicación de circuito principal

Salidas: Tiene 1 salidas: salida. Indica el bit correspondiente a Bitsubo o Bitbajo dependiendo si subo o bajo en el ascensor.

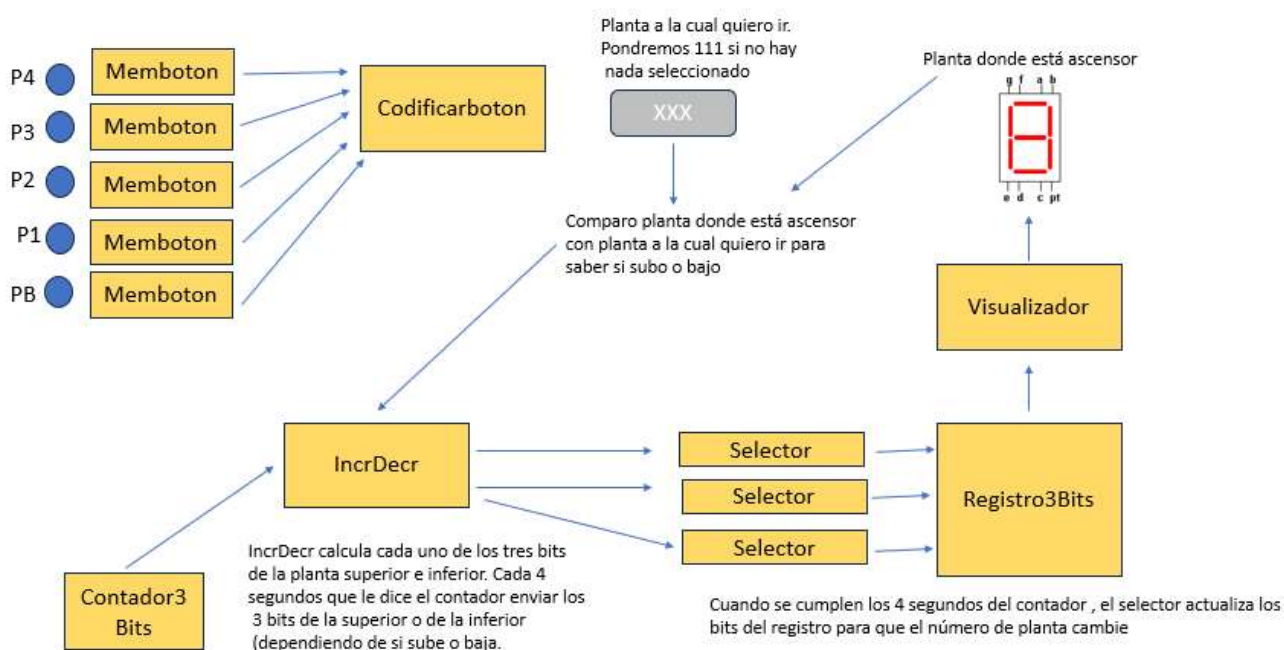
Pistas:

Ejemplo de esquema del subcircuito:



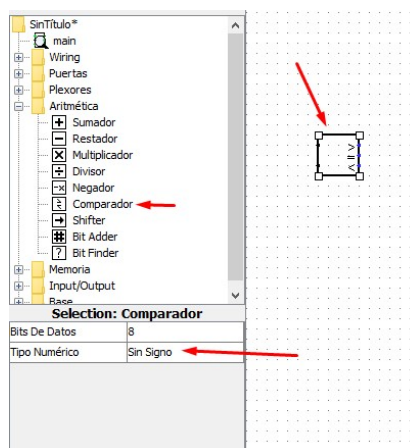
Circuito Principal:

Descripción: Es el circuito en el cual importaremos la librería de subcircuitos y los usaremos para implementar la funcionalidad del ascensor. El siguiente esquema presente ser una ayuda a los alumnos a la hora de colocar los subcircuitos en el circuito principal. No es obligatorio seguirlo pero se valorará positivamente tener un circuito limpio, claro y si fuese necesario emplear “túneles” que eviten una maraña de cables:

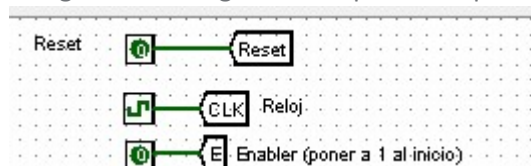


Pistas:

- Se recomienda a los alumnos que vaya probando cada circuito por separado y luego lo vayan montando paso a paso. Montar circuitos se asemeja a programar en el sentido de que el famoso “divide y vencerás” es muy útil y modularizar funciones/subcircuitos ayuda a compartimentar la funcionalidad y revisar errores.
- Se permite el uso del comparador incluido en logisim si resulta necesario utilizarlo. **MUY IMPORTANTE** configurarlo de esta forma (en temas posteriores veremos que es eso del signo y complemento a 2)



- Se recomienda que haya una sección donde establecer aquellos valores que vayan a necesitarse por diversos circuitos como el CLK, el reset, etc. Se recomienda el empleo de túneles que harán que el código sea más legible. Es importante que el reloj sea único e el circuito principal.



- Si hay que inicializar valores por ejemplo a 001 para poder aumentar o disminuir una planta, también se incluirán en dicha zona del circuito principal.
- Se agradecen textos a modo de comentarios y/o explicaciones. Se puntuarán dentro del apartado de claridad, presentación y limpieza.
- La elección de puertas lógicas a usar, su número de entradas y tipo de biestables queda a criterio de los alumnos. No hay restricción al respecto, valorándose positivamente la claridad y sencillez.
- Cualquier duda de si se puede emplear algún elemento de logisim o librería adicional debe ser consultada con el profesor.
- Si alguien tuviera el problema de “oscilación evidente” que revise si está empleando elemento de memoria(biestables) ya que si reciben entrada diferente a la salida en el mismo insta retroalimentada pueden necesitar de algún tipo de retardo.
- Os animamos a provechar las dos sesiones que se os darán en clase para que avancéis la práctica.

ENTREGABLES Y RÚBRICA DE EVALUACIÓN

La entrega de esta práctica se realizará en Blackboard exclusivamente por un solo miembro integrante del grupo y dentro de la fecha tope señala por el profesor. La entrega fuera de plazo conllevará una penalización en la nota.

Elementos a entregar:

- 1 fichero .circ(ficheros de logisim) con la librería de subcircuitos implementada
- Otro fichero .circ con el circuito principal implementado e importando la librería anterior
- Un pdf que debe contener: nombre y apellidos de los integrantes del grupo, la siguiente tabla rellena indicando si se ha implementado o no cada apartado. Si se ha implementado y ha habido problems

y los habéis solucionados se incluye una breve explicación de cómo se ha hecho. En caso de que no se hay implementado hay que justificar el problema que os ha impedido hacerlo.

- Link a un video corto (no más de 5 minutos) en el cual tiene que aparecer:
 - o La voz de ambos alumnos integrantes del equipo
 - o La pantalla de un ordenador donde se vaya viendo la ejecución del circuito. Si hubiera que parametrizar inicialmente los valores de algunas entradas habría que explicarlo para que el profesor sea capaz de reproducir la ejecución.
 - o Explicación y prueba de cada subcircuito y circuito principal. Hay que demostrar que se domina la práctica.
 - o Mostrar en pantalla la tabla inferior que se incluye en el pdf.
 - o Conclusiones finales explicando lo que os ha llamado más la atención, lo que os ha resultado más difícil etc.

Si uno de los integrantes del grupo no participa en el video explicativo, se considerará que dicho alumno no ha colaborado siendo calificado con un 0 en dicha práctica.

El profesor se reserva el derecho de llamar a cualquiera de los grupos y preguntar a cualquier integrante sobre cualquier funcionalidad. En el caso de no saber responder esto afectará negativamente a la nota del trabajo en grupo.

En caso de detectarse copia entre dos prácticas ambas (tanto el que copia como el copiado) serán calificados con un 0.

La siguiente tabla muestra cómo se va a valorar esta práctica:

Elemento	Puntuación	Hecho/No Hecho	Problemas encontrados y cómo se solventaron si se arreglaron
Subcircuito 1: Visualizador	0,5 pto		
Subcircuito 2: Memboton	1 ptos		
Subcircuito 3: CodificadorBotón	1 pto		
Subcircuito 4: Contador3bits	1 pto		
Subcircuito 5: IncrDecr	1 pto		
Subcircuito 6: Registro3bits	1 ptos		
Subcircuito 7: Selector	1 pto		
Circuito Principal	2,5 ptos		
Video	0,5 ptos		
Presentación, limpieza y claridad	0,5 ptos		